

OSN COMPUTER PREP MATH

# บทที่ 9

## สมการเชิงเส้น และระบบสมการ

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอวน.  
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

# สมการเชิงเส้นและระบบสมการ

บทนี้ฝึกแก้สมการตัวแปรเดียว ระบบสมการสองตัวแปร และโจทย์ปัญหา โดยเน้นความเป็นขั้นตอนและการตรวจคำตอบ

## 1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

### เป้าหมายการเรียนรู้

- แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- แยกกรณีคำตอบเดียว ไม่มีคำตอบ และคำตอบไม่จำกัด
- แก้ระบบสมการด้วยวิธีแทนค่าและกำจัดตัวแปร
- แปลงโจทย์ปัญหาเป็นสมการ

### คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

| ไทย             | English                   |
|-----------------|---------------------------|
| สมการ           | Equation                  |
| ตัวแปร          | Variable                  |
| สัมประสิทธิ์    | Coefficient               |
| ค่าคงที่        | Constant                  |
| คำตอบของสมการ   | Solution                  |
| สมการสมมูล      | Equivalent equation       |
| สมการเชิงเส้น   | Linear equation           |
| ระบบสมการ       | System of equations       |
| วิธีแทนค่า      | Substitution method       |
| วิธีกำจัดตัวแปร | Elimination method        |
| ไม่มีคำตอบ      | No solution               |
| คำตอบไม่จำกัด   | Infinitely many solutions |

## 2. สูตรและกฎที่ต้องแม่น

### สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

$$ax+b=c$$

แก้โดยทำให้  $x$  อยู่ฝั่งเดียว และค่าคงที่อยู่อีกฝั่ง

### ทำสิ่งเดียวกันทั้งสองข้าง

ถ้า  $A=B$  แล้ว  $A+k=B+k$  และ  $kA=kB$

หลักนี้ทำให้สมการยังสมมูลระหว่างการแก้

### ตรวจคำตอบ

แทนค่าคำตอบกลับในสมการเดิม

ช่วยจับความผิดพลาดจากการย้ายข้างหรือกระจายวงเล็บ

### รูปไม่มีคำตอบ

$0x =$  จำนวนที่ไม่ใช่ 0

เช่น  $0x=5$  เป็นไปไม่ได้

### รูปมีคำตอบไม่จำกัด

$$0x = 0$$

สมการเป็นจริงทุกค่า เช่น  $2x+6=2x+6$

### ระบบสมการสองตัวแปร

$$ax+by=c \text{ และ } dx+ey=f$$

คำตอบคือจุดตัดของเส้นตรงสองเส้น

### วิธีกำจัดตัวแปร

บวก/ลบสมการเพื่อให้ตัวแปร  
หนึ่งหายไป

เหมาะเมื่อสัมประสิทธิ์เท่ากันหรือตรงข้าม  
กัน

### วิธีแทนค่า

หา  $x$  หรือ  $y$  จากสมการหนึ่ง  
แล้วแทนในอีกสมการ

เหมาะเมื่อสมการหนึ่งจัดรูปง่าย

## 3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

### ตัวอย่างที่ 1: สมการมีวงเล็บ

โจทย์: แก้สมการ  $3(x-2)=2x+5$

- กระจายวงเล็บ:  $3x-6=2x+5$
- ย้าย  $2x$  มาซ้าย และ  $-6$  ไปขวา:  $x=11$
- ตรวจคำตอบ:  $3(9)=27$  และ  $2(11)+5=27$

คำตอบ:  $x=11$

## ตัวอย่างที่ 2: สมการที่มีเศษส่วน

โจทย์: แก้สมการ  $x/2 + x/3 = 10$

1. ใช้ตัวส่วนร่วม 6:  $3x/6 + 2x/6 = 10$
2. รวมเป็น  $5x/6 = 10$
3. คูณด้วย 6 แล้วหารด้วย 5:  $x = 12$

คำตอบ:  $x = 12$

## ตัวอย่างที่ 3: ระบบสมการด้วยวิธีกำจัดตัวแปร

โจทย์: แก้ระบบ  $x + y = 12$  และ  $x - y = 4$

1. บวกสองสมการ:  $2x = 16$
2. ได้  $x = 8$
3. แทนใน  $x + y = 12$  ได้  $y = 4$

คำตอบ:  $(x, y) = (8, 4)$

## ตัวอย่างที่ 4: สมการที่ไม่มีคำตอบ

โจทย์: แก้สมการ  $2(x-3)+5 = 3(x+1)-x$

1. จัดรูปซ้ายได้  $2x-1$
2. จัดรูปขวาได้  $2x+3$
3. เมื่อลบ  $2x$  ทั้งสองข้างจะได้  $-1 = 3$  ซึ่งเป็นไปไม่ได้

คำตอบ: ไม่มีคำตอบ

## 4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

### กระจายลบหน้าวงเล็บผิด

$-2(x-1)$  ต้องเป็น  $-2x+2$  ไม่ใช่  $-2x-2$

### ย้ายข้างแล้วลืมเปลี่ยนเครื่องหมาย

$x-5=8$  เมื่อย้าย  $-5$  ไปอีกข้างต้องเป็น  $+5$

### หารด้วยสัมประสิทธิ์ผิด

$6x=18$  ต้องได้  $x=3$  ไม่ใช่  $x=12$

### ระบบสมการไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว

เส้นตรงอาจขนานกันหรือเป็นเส้นเดียวกัน

### โจทย์ปัญหาต้องนิยามตัวแปรก่อน

ถ้าไม่กำหนดว่า  $x$  คืออะไร มักตั้งสมการผิด

### คำตอบต้องเข้ากับบริบท

จำนวนคน จำนวนครั้ง จำนวนบัตร ต้องเป็นจำนวนเต็มไม่ลบ

## 5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

สมการเชิงเส้นช่วยแปลงเงื่อนไขในโจทย์ให้เป็นรูปที่คำนวณได้ เช่น จำนวนรอบ loop และจำนวนกรณีที่เป็นไปได้

| แนวคิด         | ความหมาย                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| condition      | สมการและอสมการใช้กำหนดเงื่อนไข เช่น $\text{if } 3*x+1 \leq 100$                          |
| loop count     | การหาจำนวนเต็มที่ผ่านเงื่อนไขเทียบได้กับจำนวนรอบของ loop                                 |
| linear model   | สมการเชิงเส้นใช้แทนความสัมพันธ์แบบเพิ่มคงที่ เช่น คะแนน = $3 \times \text{จำนวนข้อ} + 5$ |
| system solving | ระบบสมการคือการหาค่าหลายตัวแปรจากเงื่อนไขหลายข้อ คล้าย constraint solving                |

## 6. แบบฝึกหัด

### ระดับง่าย: แก้สมการตัวแปรเดียวพื้นฐาน

1. **E1** จงแก้สมการ  $2x + 3 = 11$   
.....
2. **E2** จงแก้สมการ  $x - 7 = 5$   
.....
3. **E3** จงแก้สมการ  $3x = 21$   
.....
4. **E4** จงแก้สมการ  $x/4 = 6$   
.....
5. **E5** จงแก้สมการ  $5x - 2 = 18$   
.....
6. **E6** จงแก้สมการ  $2(x+3)=14$   
.....
7. **E7** จงแก้สมการ  $x + 5 = 2x - 1$   
.....
8. **E8** จงแก้สมการ  $0.5x = 3$   
.....
9. **E9** ถ้า  $y = 2x + 1$  และ  $x = 4$  จงหา  $y$   
.....
10. **E10** ถ้า  $x + y = 10$  และ  $x = 3$  จงหา  $y$   
.....

### ระดับปานกลาง: วงเล็บ เศษส่วน และระบบสมการสองตัวแปร

1. **M1** จงแก้สมการ  $3(x-2)=2x+5$   
.....
2. **M2** จงแก้สมการ  $(x+1)/3 = 5$   
.....

3. **M3** จงแก้สมการ  $2x+3=5x-12$   
.....
4. **M4** จงแก้สมการ  $x/2 + x/3 = 10$   
.....
5. **M5** จงแก้สมการ  $4(x-1)-2(x+3)=8$   
.....
6. **M6** จงแก้ระบบสมการ  $x+y=12$  และ  $x-y=4$   
.....
7. **M7** จงแก้ระบบสมการ  $2x+y=11$  และ  $x+y=7$   
.....
8. **M8** จงแก้ระบบสมการ  $x+2y=13$  และ  $3x-y=4$   
.....
9. **M9** จำนวนสองจำนวนมีผลบวก 25 และผลต่าง 7 จงหาจำนวนที่มากกว่า  
.....
10. **M10** เส้นตรง  $y=3x-2$  ผ่านจุด  $(2,k)$  จงหา  $k$   
.....

### ระดับยาก: ตรวจสอบนิทของคำตอบและโจทย์ปัญหา

1. **H1** จงแก้สมการ  $2(x-3)+5 = 3(x+1)-x$   
.....
2. **H2** จงแก้สมการ  $2(x+3)=2x+6$   
.....
3. **H3** จงแก้สมการ  $3(x-1)/4 - (x+2)/2 = 1$   
.....
4. **H4** ระบบสมการ  $2x-3y=7$  และ  $4x-6y=15$  มีคำตอบที่ชุด  
.....
5. **H5** ระบบสมการ  $2x+3y=18$  และ  $4x+6y=36$  มีคำตอบที่ชุด  
.....
6. **H6** ถ้า  $x+y=10$ ,  $y+z=12$ ,  $z+x=14$  จงหา  $(x,y,z)$   
.....



7. **H7** บัตรผู้ใหญ่ราคา 50 บาท บัตรนักเรียนราคา 30 บาท ขายรวม 20 ใบ ได้เงิน 760 บาท  
จงหาจำนวนบัตรผู้ใหญ่

---

8. **H8** สมการ  $(a-2)x = 6$  จะไม่มีคำตอบเมื่อ  $a$  เท่ากับเท่าใด

---

### แนว สอน. คอม: เชื้อไข loop และการนับคำตอ

1. **P1** จํานวนเต็มบวก  $x$  ที่ทำให้  $3x+1 \leq 100$  มีกี่ค่า

---

2. **P2** ถ้า  $1+2+\dots+n = 45$  จงหา  $n$

---

3. **P3** จํานวนคู่ลำดับจํานวนเต็มไม่ลบ  $(a,b)$  ที่ทำให้  $a+b=10$  มีกี่คู่

---

4. **P4** ถ้า  $p+q=17$  และ  $p-q=5$  จงหา  $p,q$

---

5. **P5** ตัวแปร  $i$  เริ่มที่ 0 และทำซ้ำขณะ  $2i+1 < 20$  จํานวนรอบที่เป็นไปได้คือกี่รอบ

---

6. **P6** ถ้า  $x+y=8$  และ  $x,y$  เป็นจํานวนเต็มบวก ผลคูณ  $xy$  มากที่สุดเท่าใด

---

### แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็ว จับสมการให้ไว

1. **T1** จงแก้สมการ  $5x+2=3x+18$

---

2. **T2** จงแก้สมการ  $3(x+2)-2(x-1)=15$

---

3. **T3** ถ้า  $x+y=9$  และ  $2x-y=6$  จงหา  $xy$

---

4. **T4** จํานวนสองจํานวนรวมกันได้ 30 โดยจํานวนน้อยเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนมาก จงหา  
จํานวนมาก

---

5. **T5** จุดตัดของเส้นตรง  $y=2x+1$  และ  $y=-x+7$  คือข้อใด

---

6. **T6** ถ้า  $x/2 + y/2 = 5$  และ  $x-y=4$  จงหา  $x,y$

.....

# 7. เฉลยละเอียด

## ระดับง่าย: แก้สมการตัวแปรเดียวพื้นฐาน

| ข้อ | คำตอบ | แนวคิดเฉลย                         |
|-----|-------|------------------------------------|
| E1  | 4     | $2x+3=11$ ดังนั้น $2x=8$ และ $x=4$ |
| E2  | 12    | $x-7=5$ ดังนั้น $x=12$             |
| E3  | 7     | $x=21/3=7$                         |
| E4  | 24    | $x=6\times4=24$                    |
| E5  | 4     | $5x=20$ ดังนั้น $x=4$              |
| E6  | 4     | $x+3=7$ ดังนั้น $x=4$              |
| E7  | 6     | $x+5=2x-1$ ดังนั้น $6=x$           |
| E8  | 6     | $x/2=3$ ดังนั้น $x=6$              |
| E9  | 9     | $y=2(4)+1=9$                       |
| E10 | 7     | $3+y=10$ ดังนั้น $y=7$             |

## ระดับปานกลาง: วงเล็บ เศษส่วน และระบบสมการสองตัวแปร

| ข้อ | คำตอบ | แนวคิดเฉลย                                       |
|-----|-------|--------------------------------------------------|
| M1  | 11    | $3x-6=2x+5$ ดังนั้น $x=11$                       |
| M2  | 14    | $x+1=15$ ดังนั้น $x=14$                          |
| M3  | 5     | $15=3x$ ดังนั้น $x=5$                            |
| M4  | 12    | $3x/6+2x/6=10$ จึงได้ $5x/6=10$ และ $x=12$       |
| M5  | 9     | $4x-4-2x-6=8$ จึงได้ $2x-10=8$ และ $x=9$         |
| M6  | (8,4) | ได้ $2x=16$ ดังนั้น $x=8$ และ $y=4$              |
| M7  | (4,3) | ได้ $x=4$ แล้วแทนใน $x+y=7$ จึงได้ $y=3$         |
| M8  | (3,5) | $x+2(3x-4)=13$ ได้ $7x=21$ ดังนั้น $x=3, y=5$    |
| M9  | 16    | $a+b=25, a-b=7$ บวกกันได้ $2a=32$ ดังนั้น $a=16$ |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| M10 | 4 | $k=3(2)-2=4$ |
|-----|---|--------------|

ระดับยาก: ตรวจสอบนิตของคำตอบและโจทย์ปัญหา

| ข้อ | คำตอบ        | แนวคิดเฉลย                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H1  | ไม่มีคำตอบ   | ซ้ายได้ $2x-1$ ขวาได้ $2x+3$ จึงเป็น $-1=3$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ไม่มีคำตอบ |
| H2  | ทุกจำนวนจริง | $2x+6=2x+6$ เป็นจริงสำหรับ $x$ ทุกจำนวนจริง                             |
| H3  | 11           | $(3x-3)/4-(2x+4)/4=1$ จึงได้ $(x-7)/4=1$ และ $x=11$                     |
| H4  | 0            | ถ้าเป็นเส้นเดียวกัน RHS ควรเป็น 14 แต่ได้ 15 จึงไม่มีจุดตัด             |
| H5  | อนันต์       | ทั้งสองสมการเป็นเส้นเดียวกัน จึงมีคำตอบไม่จำกัด                         |
| H6  | (6,4,8)      | ได้ $2(x+y+z)=36$ ดังนั้น $x+y+z=18$ แล้ว $z=8, x=6, y=4$               |
| H7  | 8            | ลบ $30(a+s)=600$ ออกจากสมการเงิน ได้ $20a=160$ ดังนั้น $a=8$            |
| H8  | 2            | $a-2=0$ ทำให้ $0x=6$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น $a=2$                     |

แนว สอน. คอม: เชื้อนไข loop และการนับคำตอบ

| ข้อ | คำตอบ  | แนวคิดเฉลย                                                             |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|
| P1  | 33     | $3x \leq 99$ ดังนั้น $x \leq 33$ และ $x$ เป็นจำนวนเต็มบวก จึงมี 33 ค่า |
| P2  | 9      | $n(n+1)/2=45$ จึงได้ $n(n+1)=90$ และ $n=9$                             |
| P3  | 11     | เมื่อ $a$ มี 11 ค่า $b$ จะถูกกำหนดทันที จึงมี 11 คู่                   |
| P4  | (11,6) | $2p=22$ ดังนั้น $p=11$ และ $q=6$                                       |
| P5  | 10     | $2i+1 < 20$ จึงได้ $i < 9.5$ ดังนั้น $i=0$ ถึง 9 รวม 10 ค่า            |
| P6  | 16     | $x=y=4$ ทำให้ $xy=16$                                                  |

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็ว จับสมการให้ไว

| ข้อ | คำตอบ | แนวคิดเฉลย                               |
|-----|-------|------------------------------------------|
| T1  | 8     | $2x=16$ ดังนั้น $x=8$                    |
| T2  | 7     | $3x+6-2x+2=15$ จึงได้ $x+8=15$ และ $x=7$ |
| T3  | 20    | $3x=15$ ดังนั้น $x=5, y=4$ และ $xy=20$   |
| T4  | 20    | $L+L/2=30$ จึงได้ $3L/2=30$ และ $L=20$   |

|    |       |                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------|
| T5 | (2,5) | $2x+1=-x+7$ ได้ $3x=6$ ดังนั้น $x=2$ และ $y=5$     |
| T6 | (7,3) | บวกกับ $x-y=4$ ได้ $2x=14$ ดังนั้น $x=7$ และ $y=3$ |